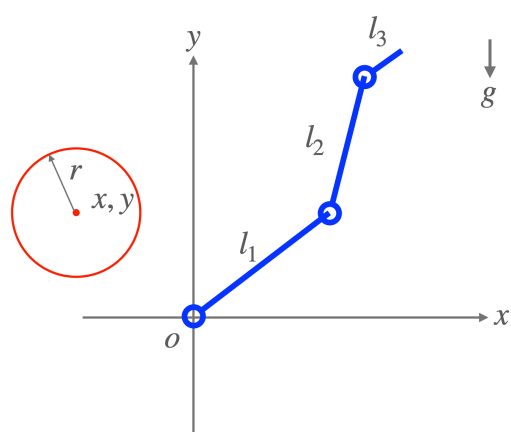


控制部分大作业1（二选一）

1. 如图所示，竖直平面内（重力竖直向下， $g=9.8$ ）的一个串联机器人，需要末端跟踪一个平面内的圆轨迹。要求机器人的杆件数目不能超过4，并且所有杆件的长度和不超过1米，杆件的重量都集中在杆的末端，总重量为10公斤。我们可以任务机器人的每个关节为理想的（位置、速度）或力矩。图中给出了所要跟踪圆的4种情况，要求设计机器人的杆件长度，并给出一种合适的控制算法，让其末端能最好地跟踪所给的四种圆（所谓“最好地跟踪”可以自己定义），最后通过仿真（Matlab/Python/Webots/Issac Lab/。。。）演示控制器的效果。

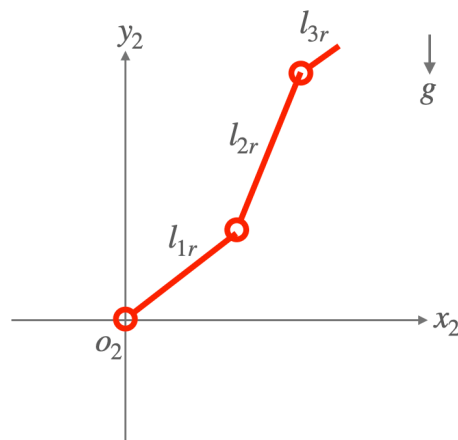
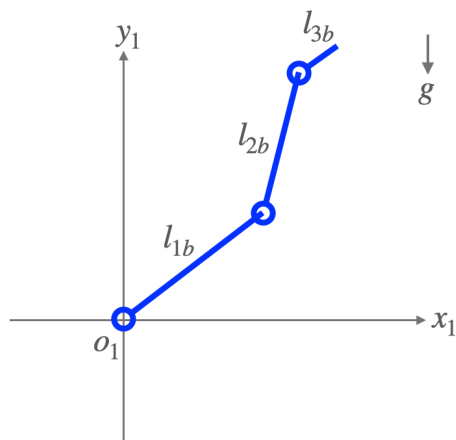


圆的位置

参数	情况1	情况2	情况3	情况4
x	0	0.2	0	0.5
y	0	0	0.3	0.5
r	0.5	0.8	0.8	0.5

机械臂要求： $\sum_{i=1}^n l_i = 1 \quad (n \leq 4)$

2. 如图所示，竖直平面内（重力竖直向下， $g=9.8$ ）有两个机器人，他们都具有3个自由度。每个机器人的连杆长度和都是1m，但两个机械臂的长度分配不相同（见图）。杆件的重量都集中在杆的末端，总重量为10公斤。请设计一个控制器，让红色机器人最优地跟踪蓝色机器人。可以自己定义最



要求： $l_{1b} = 0.4; l_{2b} = 0.4; l_{3b} = 0.2 = 1$

要求： $l_{1r} = 0.35; l_{2r} = 0.45; l_{3r} = 0.2 = 1$

优指标，但必须包括末端跟踪性能的要求和姿态相似度的要求。最后通过仿真（Matlab/Python/Webots/Issac Lab/。。。）演示控制器的效果。

提示，这两个要求可能是有冲突的。